Министерство на образованието и науката

---

71. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

12 февруари 2022 г.

Задача 11.1. Решете неравенството

$$\sqrt{\frac{x^2-1}{(x+2)^2-|x+2|-2}} \leq 1.$$

Задача 11.2. В остроъгълен триъгълник ABC са построени ъглополовящата BL, $L \in AC$ и височината AH, $H \in BC$. Да се намери $\measuredangle AHL$, ако

$$\sin \measuredangle BAC = \sqrt{3} \cos \measuredangle ACB.$$

Задача 11.3. Нека $a > 1$ е дадено естествено число. Да се докаже, че за всяко естествено число n, произведението $(a^{n+1}-1)(a^{n+2}-1)(a^{n+3}-1)\cdots(a^{n+2022}-1)$ се дели на произведението $(a-1)(a^2-1)(a^3-1)\cdots(a^{2022}-1)$.

Задача 11.4. Нека $n \geq 3$ е естествено число. Множество A от редици от 0 и 1 с дължина $n-1$ се нарича *добро*, ако всяка редица от 0 и 1 с дължина n може да се получи от редица от A с добавяне на един член (например от редицата 011 могат да се получат редиците 0011, 1011, 0111, 0101 и 0110).
Ако a_n е минималния брой елементи на добро множество, да се докаже, че:

$$\frac{2^n}{n+1} \leq a_n \leq 2^{n-2}.$$

свалено от Klasirane.com